

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

КОЗЛОВА МАРИЯ РОМАНОВНА

Внедрение адресации VLSM. Статическая маршрутизация.

Отчет по лабораторной работе № 8,
вариант 4

студентки 3-го курса 9-ой группы

Преподаватель

2026

Оглавление

Вариант 4 3

Шаг 3..... 11

Шаг 4 17

Шаг 5 25

Шаг 6 38

Шаг 7 40

Шаг 8 48

Вариант 4

IP - адрес **55 . 66 . 0 . 0 / 17**

Требуемое число узлов

1150	Гродно
1000	Гомель
500	Минск
100	Могилев

$2^7 = 128$ **Могилев**

$2^8 = 256$

$2^9 = 512$ **Минск**

$2^{10} = 1024$ **Гомель**

$2^{11} = 2048$ **Гродно**

Шаг 2

1. Присвоить имена маршрутизаторам и хостам по правилам как лабораторной работе №7 (Например, маршрутизатор R_FIO_1, компьютер PC_FIO_4).
2. Создать схему IP-адресации для указанных требований (см. свой вариант задания) по количеству хостов для каждого из офисов. В вариантах заданий (в заявке руководства компании) указано требуемое в перспективе количество компьютеров для офиса в каждом городе. На схеме в файле **pkt** достаточно остановиться только на двух-трех хостах в сетях каждого города.
3. Заполнить таблицу вида 1 (смотри ниже, там задан фрагмент таблицы) согласно вашему варианту задания. В таблице 1 допускается опускать двоичное представление адресов.
4. Дайте оценку корректности выделенного вам провайдером IP-адреса с префиксом (пул адресов выделял у провайдера стажер).
Дайте обоснование, в случае необходимости, изменения маски как в сторону уменьшения так и увеличения. Укажите **оптимальный** префикс сети для вашей заявки.

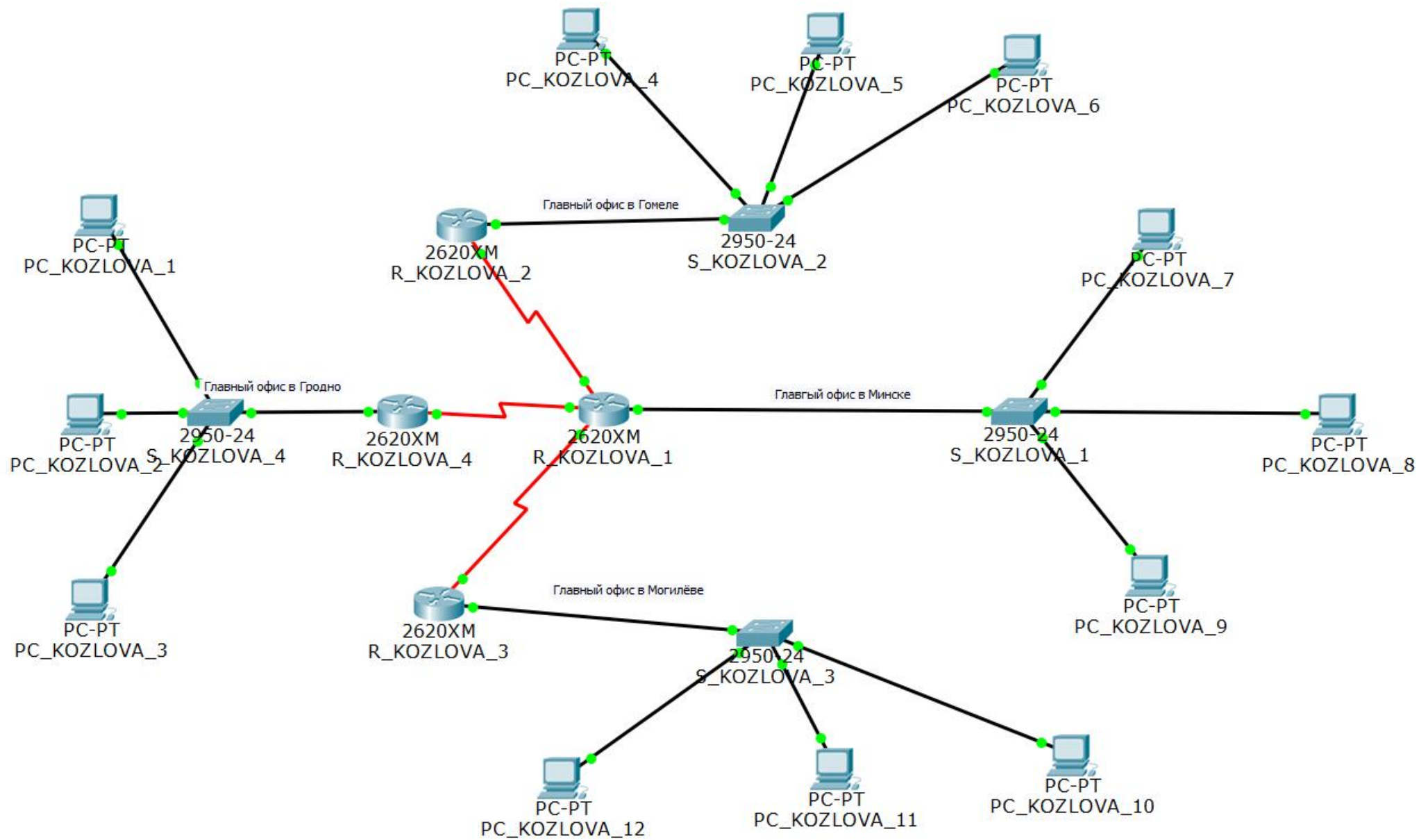


Рис. 1. Схема составной сети

Вариант 4.

IP-адрес 55.66.0.0/17

Город / Сегмент	Требуемо / префикс	Число узлов	Адрес подсети	Диапазон адресов	Широковещательный
Гродно	1150 / /21	2046	55.66.0.0/21	55.66.0.1 – 55.66.7.254	55.66.7.255
Гомель	1000 / /22	1022	55.66.8.0/22	55.66.8.1 – 55.66.11.254	55.66.11.255
Минск	500 / /23	510	55.66.12.0/23	55.66.12.1 – 55.66.13.254	55.66.13.255
Могилев	100 / /25	126	55.66.14.0/25	55.66.14.1 – 55.66.14.126	55.66.14.127
Минск–Гродно (WAN)	2 / /30	2	55.66.14.128/30	55.66.14.129 – 55.66.14.130	55.66.14.131
Минск–Гомель (WAN)	2 / /30	2	55.66.14.132/30	55.66.14.133 – 55.66.14.134	55.66.14.135
Минск–Могилев (WAN)	2 / /30	2	55.66.14.136/30	55.66.14.137 – 55.66.14.138	55.66.14.139

Принцип расчёта: подсети выделяем в порядке убывания требуемых хостов. Маска подбирается по формуле: $2^{(32-\text{префикс})} - 2 \geq \text{требуемое_число_узлов}$.

Оценка корректности выделенного провайдером префикса /17

Выделено: 55.66.0.0/17 $\rightarrow 2^{(32-17)} = 32\,768$ адресов (32 766 usable).

Потребность:

- Офисы: $1150 + 1000 + 500 + 100 = \mathbf{2750}$ адресов
- WAN-линки (3 шт.): $3 \times 2 = \mathbf{6}$ адресов
- Итого: $\sim \mathbf{2760}$ адресов

Вывод:

Префикс /17 **корректен** — все подсети помещаются без пересечений.

Однако он **крайне неэффективен**: используется менее 10% выделенного пространства ($2760 / 32768 \approx 8.4\%$).

Оптимальный префикс для заявки: /20

- $2^{(32-20)} = 4096$ адресов (4094 usable)
- Хватит с запасом на все офисы + резерв на расширение + экономия адресного пространства.

Вывод: Выделение пула адресов 55.66.0.0/17 технически допустимо, так как позволяет разместить все требуемые подсети без пересечений. Однако с точки зрения рационального использования дефицитного ресурса IPv4 такое выделение неэффективно: используется менее 10% адресного пространства. Рекомендуется запросить у провайдера префикс /20 (55.66.0.0/20), который обеспечит 4094 полезных адреса — этого достаточно для текущей заявки с резервом на развитие и при этом минимизирует потери адресов.

5. Подписать на схеме сети :

- **IP-адреса подсетей** (красным цветом) **и адреса интерфейсов** (зеленым цветом) маршрутизаторов и нескольких хостов каждой подсети.

6. Реально в жизни у вас не три компьютера в подсети, а сотни.

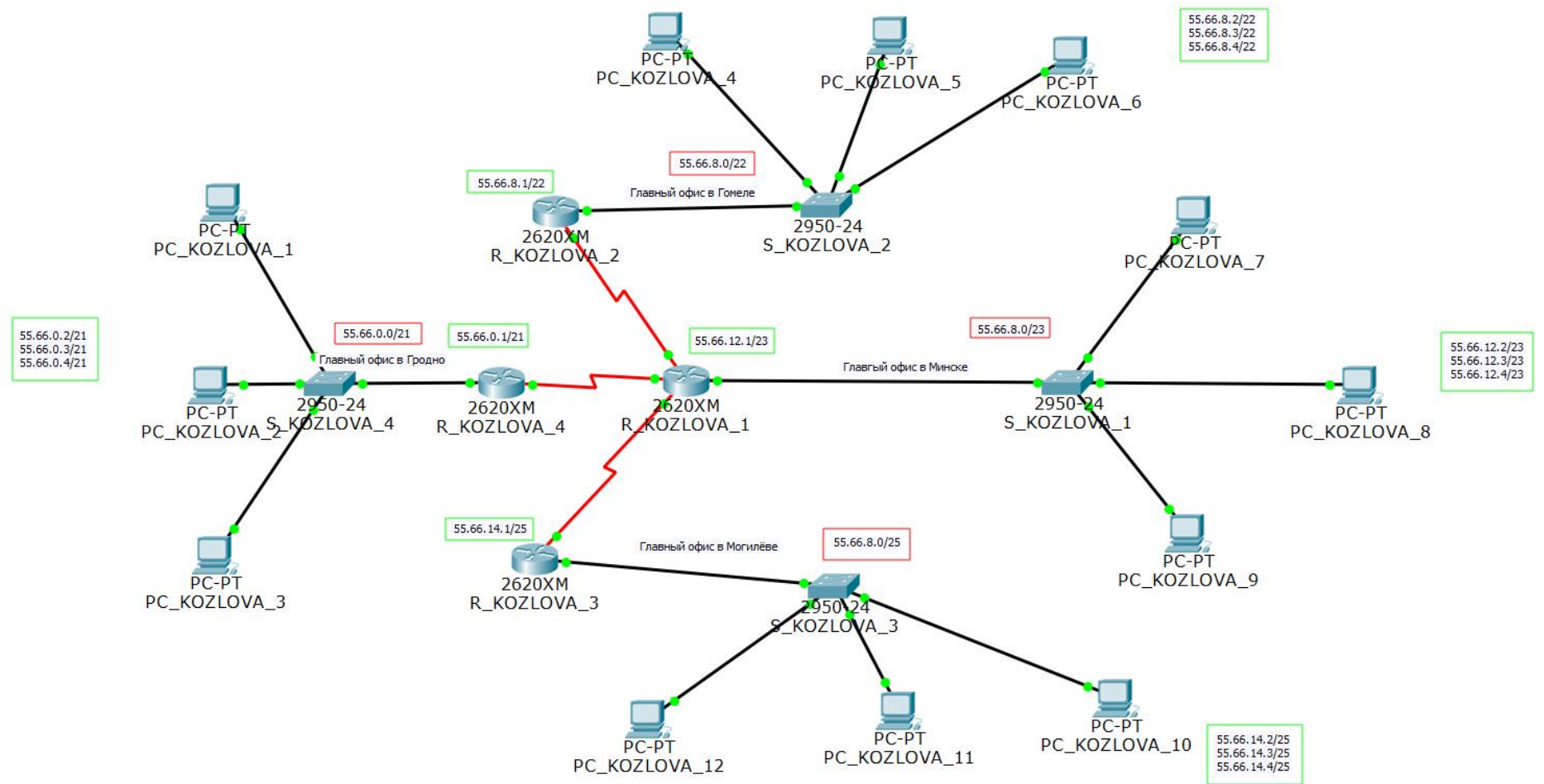
Как Вы решили бы проблему их конфигурирования.

Дать ответ. Можете дать реализацию проблемы

Решение: использовать протокол **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol).
DHCP-сервер автоматически выдаёт хостам:

1. IP-адрес из заданного пула
2. Маску подсети
3. Шлюз по умолчанию
4. DNS-серверы

Это исключает ручную настройку каждого ПК, снижает риск ошибок и упрощает масштабирование сети.



Шаг 3.

8. Обменяйтесь пакетами внутри любой подсети и между хостами двух разных подсетей. Прокомментируйте полученные результаты данного эксперимента.

1. Обмен пакетами внутри подсети (внутри Гродно): На ПК PC_KOZLOVA_1 (IP: 55.66.0.2) выполнена проверка связи с ПК PC_KOZLOVA_2 (IP: 55.66.0.3) внутри одной подсети 55.66.0.0/21.

```
PC>ping 55.66.0.3

Pinging 55.66.0.3 with 32 bytes of data:

Reply from 55.66.0.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 55.66.0.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 55.66.0.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 55.66.0.3: bytes=32 time=0ms TTL=128

Ping statistics for 55.66.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%
loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

PC>
```

Рис. 1. Проверка связи внутри подсети Гродно (успешно)

Комментарий: Пакеты успешно доставляются. Так как хосты находятся в одной подсети, трафик идет напрямую через коммутатор S_KOZLOVA_4 без участия маршрутизаторов.

2. Обмен пакетами между подсетями (из Гродно в Гомель): На ПК PC_KOZLOVA_1 (IP: 55.66.0.2) выполнена проверка связи с ПК в Гомеле PC_KOZLOVA_4 (IP: 55.66.8.2, подсеть 55.66.8.0/22).

```
PC>ping 55.66.8.2

Pinging 55.66.8.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 55.66.8.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100%
loss),

PC>
```

Рис. 2. Проверка связи между подсетями (неуспешно)

Комментарий: Обмен пакетами невозможен (все пакеты потеряны). Причина: на маршрутизаторах еще не настроены пути до удаленных сетей. Роутер R_KOZLOVA_4 (Гродно) знает только о своей локальной сети и канале до Минска, но не знает, как передать пакет в сеть Гомеля.

9. Просмотреть таблицы маршрутизации всех маршрутизаторов и вставить их в отчет. Можно воспользоваться командой (какой?) или другим средством пакета (каким?) Что мы видим в таблицах маршрутизации.

Для просмотра таблиц маршрутизации используется команда **show ip route** в режиме привилегированного доступа (Router#). Альтернативным средством является режим **Simulation** в Packet Tracer, позволяющий визуально отслеживать путь пакета.

Ниже представлены таблицы маршрутизации всех четырех маршрутизаторов в начальной конфигурации.

Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_4 (Гродно):

```

Router>enable
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 55.66.14.129 to network 0.0.0.0

    55.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       55.66.0.0/21 is directly connected, FastEthernet0/0
C       55.66.14.128/30 is directly connected, Serial0/2

```

Рис. 3. Таблица маршрутизации маршрутизатора Гродно

Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_1 (Минск):

```

Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    55.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 5 masks
S       55.66.0.0/21 [1/0] via 55.66.14.130
S       55.66.8.0/22 [1/0] via 55.66.14.134
C       55.66.12.0/23 is directly connected, FastEthernet0/0
S       55.66.14.0/25 [1/0] via 55.66.14.138
C       55.66.14.128/30 is directly connected, Serial0/2
C       55.66.14.132/30 is directly connected, Serial0/0
C       55.66.14.136/30 is directly connected, Serial0/1

```

Рис. 4. Таблица маршрутизации маршрутизатора Минск

Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_2 (Гомель):

```
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 55.66.14.133 to network 0.0.0.0

    55.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       55.66.8.0/22 is directly connected, FastEthernet0/0
C       55.66.14.132/30 is directly connected, Serial0/0
```

Рис. 5. Таблица маршрутизации маршрутизатора Гомель

Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_3 (Могилев):


```

Router>enable
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 55.66.14.137 to network 0.0.0.0

    55.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       55.66.14.0/25 is directly connected, FastEthernet0/0
C       55.66.14.136/30 is directly connected, Serial0/1

```

Рис. 6. Таблица маршрутизации маршрутизатора Могилев

Анализ результатов: Во всех таблицах присутствуют записи только двух типов:

1. **C (Connected)** — сети, напрямую подключенные к интерфейсам маршрутизаторов (локальные LAN и WAN-сегменты).
2. **L (Local)** — IP-адреса самих интерфейсов.

Записи типа **S (Static)**, **D (Dynamic)** или **R (RIP)** отсутствуют. Это подтверждает, что маршрутизаторы не имеют информации о сетях других офисов. Следовательно, сквозной доступ между городами невозможен без дополнительной настройки статической маршрутизации.

Файл модели сохранен как: 9_Lab9_KOZLOVA_1.pkt

Шаг 4

10. Далее продолжаем работать с копией предыдущего файла модели. (Модель №2) Настроить статические маршруты между узлами, используя CLI. (По аналогии как в лабораторной работе №7.) Существует ли еще иная маршрутизации кроме статической? ответить на вопрос.

Настройка статических маршрутов:

Для обеспечения связи между всеми подсетями на каждом маршрутизаторе были настроены статические маршруты.

На периферийных маршрутизаторах (Гродно, Гомель, Могилев) настроен **маршрут по умолчанию**, так как весь трафик в другие сети направляется через центральный узел (Минск):

R_KOZLOVA_4 (Гродно):

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 55.66.14.129
```

```
end
```

```
write memory
```

R_KOZLOVA_2 (Гомель):

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 55.66.14.133
```

```
end
```

```
write memory
```

R_KOZLOVA_3 (Могилев):

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 55.66.14.137
```

```
end
```

```
write memory
```

На центральном маршрутизаторе (Минск) настроены три конкретных статических маршрута до каждой периферийной сети:

R_KOZLOVA_1 (Минск):

```
enable
```

```
configure terminal
```

```
ip route 55.66.0.0 255.255.248.0 55.66.14.130
```

```
ip route 55.66.8.0 255.255.252.0 55.66.14.134
```

```
ip route 55.66.14.0 255.255.255.128 55.66.14.138
```

```
end
```

```
write memory
```

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
Router(config)#ip route 55.66.0.0 255.255.248.0
55.66.14.130
Router(config)#ip route 55.66.8.0 255.255.252.0
55.66.14.134
Router(config)#ip route 55.66.14.0 255.255.255.128
55.66.14.138
Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
Router#
```

Рис. 7. Настройка статических маршрутов на R_KOZLOVA_1 (Минск)

Ответ на вопрос:

Да, кроме статической маршрутизации существует **динамическая маршрутизация**. При динамической маршрутизации маршрутизаторы автоматически обмениваются информацией о топологии сети с помощью протоколов маршрутизации (таких как RIP, OSPF, EIGRP). Эти протоколы позволяют маршрутизаторам автоматически адаптироваться к изменениям в сети (отказам каналов, добавлению новых подсетей) без вмешательства администратора.

Преимущества динамической маршрутизации:

- Автоматическая адаптация к изменениям топологии
- Отказоустойчивость (автоматический пересчёт маршрутов при сбоях)
- Масштабируемость для больших сетей

Недостатки:

- Дополнительная нагрузка на каналы связи (служебный трафик)
- Повышенные требования к ресурсам маршрутизаторов
- Сложность настройки и администрирования

Также существует **маршрутизация по умолчанию** (default routing), которая является разновидностью статической маршрутизации и используется для направления всего трафика в неизвестные сети через один шлюз.

11. Просмотреть таблицы маршрутизации всех маршрутизаторов и вывести их в отчет. Что изменилось в таблицах маршрутизации. Можно ли таблицу маршрутизации в вашем случае оптимизировать. Если можно, то как. Можно ли обойтись без таблиц маршрутизации?

Таблицы маршрутизации после настройки статических маршрутов:

Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_4 (Гродно):

```
Router>enable
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 55.66.14.129 to network 0.0.0.0

    55.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       55.66.0.0/21 is directly connected, FastEthernet0/0
C       55.66.14.128/30 is directly connected, Serial0/2
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 55.66.14.129
Router#
```

Рис. 8. Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_4

Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_1 (Минск):

```
Router>enable
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    55.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 5 masks
S       55.66.0.0/21 [1/0] via 55.66.14.130
S       55.66.8.0/22 [1/0] via 55.66.14.134
C       55.66.12.0/23 is directly connected, FastEthernet0/0
S       55.66.14.0/25 [1/0] via 55.66.14.138
C       55.66.14.128/30 is directly connected, Serial0/2
C       55.66.14.132/30 is directly connected, Serial0/0
C       55.66.14.136/30 is directly connected, Serial0/1
Router#
```

Рис. 9. Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_1

Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_2 (Гомель):

```

Router>enable
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 55.66.14.133 to network 0.0.0.0

        55.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C         55.66.8.0/22 is directly connected, FastEthernet0/0
C         55.66.14.132/30 is directly connected, Serial0/0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 55.66.14.133
Router#

```

Рис. 10. Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_2

Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_3 (Могилев):

```

Router>enable
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 55.66.14.137 to network 0.0.0.0

      55.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       55.66.14.0/25 is directly connected, FastEthernet0/0
C       55.66.14.136/30 is directly connected, Serial0/1
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 55.66.14.137
Router#

```

Рис. 11. Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_3

Что изменилось в таблицах маршрутизации:

По сравнению с таблицами из Шага 3 (Модель №1), в таблицах появились **записи типа S (Static)**:

- На периферийных маршрутизаторах (Гродно, Гомель, Могилев) появилась запись **S*** — маршрут по умолчанию (0.0.0.0/0), который указывает на центральный маршрутизатор Минск
- На центральном маршрутизаторе (Минск) появились **три конкретные статические записи S** до сетей Гродно (55.66.0.0/21), Гомеля (55.66.8.0/22) и Могилева (55.66.14.0/25)

Записи типа **C (Connected)** остались без изменений — это напрямую подключённые сети.

Можно ли таблицу маршрутизации оптимизировать:

Да, таблица маршрутизации уже оптимизирована. На периферийных маршрутизаторах вместо трёх конкретных маршрутов до каждой сети используется один маршрут по умолчанию (ip route 0.0.0.0 0.0.0.0).

Преимущества такой оптимизации:

1. **Сокращение размера таблицы** — одна запись вместо трёх
2. **Ускорение поиска** — меньше записей для обработки
3. **Упрощение администрирования** — при добавлении новых офисов не нужно менять конфигурацию периферийных роутеров
4. **Экономия памяти** маршрутизатора

На центральном маршрутизаторе (Минск) оптимизация невозможна, так как он должен точно знать, в какую из трёх периферийных сетей направлять пакеты. Использование маршрута по умолчанию на Минске привело бы к неопределённости маршрутизации.

Можно ли обойтись без таблиц маршрутизации:

Нет, без таблиц маршрутизации обойтись невозможно. Таблица маршрутизации — это основной инструмент, с помощью которого маршрутизатор принимает решения о пересылке пакетов.

Без таблицы маршрутизации:

- Маршрутизатор сможет передавать пакеты **только** в напрямую подключённые сети (записи типа C)
- Все пакеты, адресованные удалённым сетям, будут **отбрасываться** с сообщением "Destination unreachable"
- Межсетевое взаимодействие станет невозможным

Аналогия: Маршрутизатор без таблицы маршрутизации — это как человек без карты в незнакомом городе: он знает только свой дом (подключённые сети), но не знает, как добраться до других мест (удалённых сетей).

Файл модели сохранён как: 9_Lab9_KOZLOVA_2.pkt

Шаг 5

12. Используя команду (какую?) проверить взаимодостижимость всех конечных узлов пользователей. Достаточно по одной для узлов из каждой подсети и по одной внутри подсети.

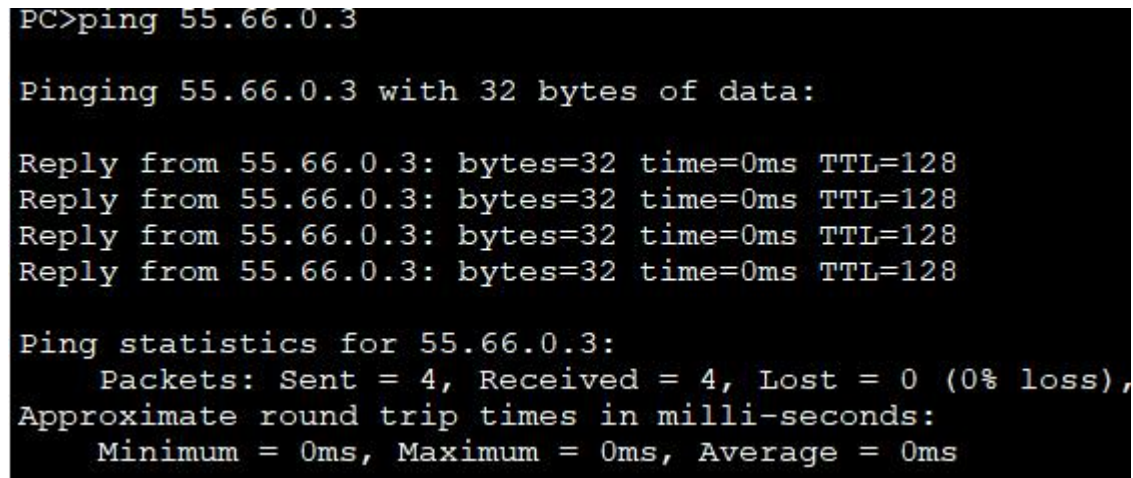
Для проверки взаимодостижимости конечных узлов используется команда **ping**, которая отправляет ICMP Echo Request пакеты на указанный адрес и ожидает получения ICMP Echo Reply.

Была проверена связь между хостами из всех подсетей сети компании.

1. Проверка связи внутри подсетей:

Гродно (сеть 55.66.0.0/21): С ПК PC_KOZLOVA_1 (55.66.0.2) выполнен ping до PC_KOZLOVA_2 (55.66.0.3):

ping 55.66.0.3



```
PC>ping 55.66.0.3

Pinging 55.66.0.3 with 32 bytes of data:

Reply from 55.66.0.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 55.66.0.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 55.66.0.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 55.66.0.3: bytes=32 time=0ms TTL=128

Ping statistics for 55.66.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Рис. 12. Проверка связи внутри подсети Гродно

Результат: 4 из 4 пакетов получены (0% потерь). Хосты в пределах одной подсети успешно обмениваются пакетами.

Гомель (сеть 55.66.8.0/22): С ПК PC_KOZLOVA_4 (55.66.8.2) выполнен ping до PC_KOZLOVA_5 (55.66.8.3):

ping 55.66.8.3

```
PC>ping 55.66.8.3

Pinging 55.66.8.3 with 32 bytes of data:

Reply from 55.66.8.3: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 55.66.8.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 55.66.8.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 55.66.8.3: bytes=32 time=0ms TTL=128

Ping statistics for 55.66.8.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms
```

Рис. 13. Проверка связи внутри подсети Гомель

Результат: 4 из 4 пакетов получены.

Минск (сеть 55.66.12.0/23): С ПК PC_KOZLOVA_7 (55.66.12.2) выполнен ping до PC_KOZLOVA_8 (55.66.12.3):

ping 55.66.12.3

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 55.66.12.3

Pinging 55.66.12.3 with 32 bytes of data:

Reply from 55.66.12.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 55.66.12.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 55.66.12.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 55.66.12.3: bytes=32 time=0ms TTL=128

Ping statistics for 55.66.12.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Рис. 14. Проверка связи внутри подсети Минск

Результат: 4 из 4 пакетов получены.

Могилев (сеть 55.66.14.0/25): С ПК PC_KOZLOVA_10 (55.66.14.2) выполнен ping до PC_KOZLOVA_11 (55.66.14.3):
ping 55.66.14.3

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 55.66.14.3

Pinging 55.66.14.3 with 32 bytes of data:

Reply from 55.66.14.3: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 55.66.14.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 55.66.14.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 55.66.14.3: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 55.66.14.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

Рис. 15. Проверка связи внутри подсети Могилев

Результат: 4 из 4 пакетов получены.

2. Проверка связи между подсетями:

Из Гродно в другие города:

С ПК PC_KOZLOVA_1 (55.66.0.2):

ping 55.66.8.2 ! до ПК в Гомеле

ping 55.66.12.2 ! до ПК в Минске

ping 55.66.14.2 ! до ПК в Могилеве

```
PC>ping 55.66.8.2

Pinging 55.66.8.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 55.66.8.2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 55.66.8.2: bytes=32 time=9ms TTL=125
Reply from 55.66.8.2: bytes=32 time=11ms TTL=125

Ping statistics for 55.66.8.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 11ms, Average = 7ms
```

Рис. 16. Проверка связи из Гродно в Гомель

```
PC>ping 55.66.12.2

Pinging 55.66.12.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 55.66.12.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 55.66.12.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 55.66.12.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 55.66.12.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

Рис. 17. Проверка связи из Гродно в Минск

```
PC>ping 55.66.14.2

Pinging 55.66.14.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 55.66.14.2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 55.66.14.2: bytes=32 time=18ms TTL=125
Reply from 55.66.14.2: bytes=32 time=7ms TTL=125

Ping statistics for 55.66.14.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 18ms, Average = 9ms
```

Рис. 18. Проверка связи из Гродно в Могилев

Результат: пинги с большого успешны (3 из 4 ответа).

Из Гомеля в другие города:

С ПК PC_KOZLOVA_4 (55.66.8.2):

ping 55.66.0.2 ! до ПК в Гродно

ping 55.66.12.2 ! до ПК в Минске

ping 55.66.14.2 ! до ПК в Могилеве


```
PC>ping 55.66.0.2

Pinging 55.66.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 55.66.0.2: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 55.66.0.2: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 55.66.0.2: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 55.66.0.2: bytes=32 time=4ms TTL=125

Ping statistics for 55.66.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%
loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 3ms, Maximum = 4ms, Average = 3ms

PC>
```

Рис. 19. Проверка связи из Гомеля в Гродно

```
PC>ping 55.66.14.2

Pinging 55.66.14.2 with 32 bytes of data:

Reply from 55.66.14.2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 55.66.14.2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 55.66.14.2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 55.66.14.2: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 55.66.14.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%
loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms
```

Рис. 20. Проверка связи из Гомеля в Могилев

Результат: Все пинги успешны.

Из Минска в другие города:

С ПК PC_KOZLOVA_7 (55.66.12.2):

ping 55.66.0.2 ! до ПК в Гродно

ping 55.66.8.2 ! до ПК в Гомеле

ping 55.66.14.2 ! до ПК в Могилеве

```
PC>ping 55.66.0.2

Pinging 55.66.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 55.66.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 55.66.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 55.66.0.2: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 55.66.0.2: bytes=32 time=6ms TTL=126

Ping statistics for 55.66.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%
loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 8ms, Average = 4ms

PC>
```

Рис. 21. Проверка связи из Минска в Гродно

Результат: Все пинги успешны.

Из Могилева в другие города:

С ПК PC_KOZLOVA_10 (55.66.14.2):

ping 55.66.0.2 ! до ПК в Гродно

ping 55.66.8.2 ! до ПК в Гомеле

ping 55.66.12.2 ! до ПК в Минске

```
PC>ping 55.66.8.2

Pinging 55.66.8.2 with 32 bytes of data:

Reply from 55.66.8.2: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 55.66.8.2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 55.66.8.2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 55.66.8.2: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 55.66.8.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%
loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms
```

Рис. 22. Проверка связи из Могилева в Гомель

Результат: Все пинги успешны.

Общий вывод по п. 12:

Все конечные узлы пользователей имеют взаимную достижимость. Пакеты успешно маршрутизируются между всеми четырьмя подсетями благодаря настроенным статическим маршрутам:

- На периферийных маршрутизаторах (Гродно, Гомель, Могилев) работает маршрут по умолчанию (0.0.0.0/0), направляющий весь внешний трафик в Минск
- На центральном маршрутизаторе (Минск) настроены конкретные статические маршруты до каждой периферийной сети

13. Снова просмотреть таблицы маршрутизации всех маршрутизаторов и вставить их в отчет.

После проверки связности были повторно просмотрены таблицы маршрутизации всех маршрутизаторов для контроля их актуального состояния.

Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_4 (Гродно):

```
Router>enable
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 55.66.14.129 to network 0.0.0.0

     55.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       55.66.0.0/21 is directly connected, FastEthernet0/0
C       55.66.14.128/30 is directly connected, Serial0/2
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 55.66.14.129
Router#
```

Рис. 23. Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_4 (после проверки связности)

Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_1 (Минск):

```
Router>enable
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

55.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 5 masks
S       55.66.0.0/21 [1/0] via 55.66.14.130
S       55.66.8.0/22 [1/0] via 55.66.14.134
C       55.66.12.0/23 is directly connected, FastEthernet0/0
S       55.66.14.0/25 [1/0] via 55.66.14.138
C       55.66.14.128/30 is directly connected, Serial0/2
C       55.66.14.132/30 is directly connected, Serial0/0
C       55.66.14.136/30 is directly connected, Serial0/1
Router#
```

Рис. 24. Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_1 (после проверки связности)

Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_2 (Гомель):

```
Router>enable
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 55.66.14.133 to network 0.0.0.0

        55.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C         55.66.8.0/22 is directly connected, FastEthernet0/0
C         55.66.14.132/30 is directly connected, Serial0/0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 55.66.14.133
Router#
```

Рис. 25. Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_2 (после проверки связности)

Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_3 (Могилев):

```
Router>enable
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 55.66.14.137 to network 0.0.0.0

    55.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       55.66.14.0/25 is directly connected, FastEthernet0/0
C       55.66.14.136/30 is directly connected, Serial0/1
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 55.66.14.137
Router#
```

Рис. 26. Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_3 (после проверки связности)

Вывод по п. 13:

Таблицы маршрутизации всех маршрутизаторов содержат необходимые записи для обеспечения полной связности сети:

- Все периферийные маршрутизаторы имеют маршрут по умолчанию (S*) к центральному узлу (Минск)
- Центральный маршрутизатор содержит конкретные статические маршруты (S) до всех периферийных сетей
- Записи типа C (Connected) подтверждают работоспособность всех локальных и WAN-интерфейсов
- Изменений в таблицах по сравнению с п. 11 не произошло, так как статические маршруты являются постоянными и не зависят от трафика

Успешная проверка связности командой ping подтверждает корректность настроенной статической маршрутизации.

Шаг 6

14. Таблицы маршрутизации были получены вами три раза (пункты 9, 11, 13). Прокомментируйте полученные результаты.

В ходе выполнения лабораторной работы таблицы маршрутизации всех четырёх маршрутизаторов были получены три раза:

- **Первый раз** — в п. 9 (Шаг 3, Модель №1) — до настройки статических маршрутов
- **Второй раз** — в п. 11 (Шаг 4, Модель №2) — сразу после настройки статических маршрутов
- **Третий раз** — в п. 13 (Шаг 5, Модель №2) — после проверки взаимодостижимости всех узлов

Сравнительный анализ таблиц маршрутизации:

1. Таблицы из п. 9 (до настройки маршрутизации):

В таблицах присутствовали **только записи типа C (Connected)** — сети, напрямую подключённые к интерфейсам маршрутизаторов.

Характеристика:

- Записи типа **S (Static)** отсутствуют
- Gateway of last resort is not set — маршрут по умолчанию не настроен
- Маршрутизаторы знают **только о своих локальных сетях** и непосредственно подключённых WAN-каналах
- **Межсетевое взаимодействие невозможно** — пакеты, адресованные удалённым подсетям, отбрасываются

2. Таблицы из п. 11 (после настройки статических маршрутов):

В таблицах появились **записи типа S (Static)** — статические маршруты, настроенные администратором.

Характеристика:

- На **периферийных маршрутизаторах** (Гродно, Гомель, Могилев) появилась запись **S*** — **маршрут по умолчанию** (0.0.0.0/0), указывающий на центральный узел (Минск)

- На **центральном маршрутизаторе** (Минск) появились **три конкретные статические записи S** до каждой периферийной сети
- Gateway of last resort установлен на периферийных роутерах
- **Межсетевое взаимодействие стало возможным** — все подсети достижимы

3. Таблицы из п. 13 (после проверки связности):

Таблицы маршрутизации **остались без изменений** по сравнению с п. 11.

Характеристика:

- Количество записей не изменилось - нет новых записей типа C или S
- Статические маршруты **не зависят от трафика** — они присутствуют в таблице постоянно, независимо от того, передаются ли через них пакеты
- В отличие от динамической маршрутизации, статические маршруты **не имеют срока жизни** и не удаляются при отсутствии трафика

Общие выводы по п. 14:

1. Эволюция таблиц маршрутизации:

- **П. 9 → П. 11:** Добавлены статические маршруты (S и S*), что обеспечило полную связность сети
- **П. 11 → П. 13:** Изменений нет, так как статические маршруты постоянны

2. Особенности статической маршрутизации:

- Маршруты добавляются **вручную администратором**
- Не имеют срока жизни — **постоянны** до явного удаления
- **Не адаптируются** к изменениям топологии сети
- **Не зависят от трафика** — присутствуют в таблице всегда

- Не создают служебного трафика (в отличие от динамических протоколов)

3. **Разница между периферийными и центральным роутерами:**

- **Периферийные** (Гродно, Гомель, Могилев): используют **один маршрут по умолчанию (S*)** — оптимально для топологии «звезда»
- **Центральный** (Минск): использует **конкретные маршруты (S)** до каждой подсети — необходимо для точной маршрутизации в разные направления

4. **Практическое значение:**

- До настройки статических маршрутов (п. 9) сеть была **разделена на изолированные сегменты**
- После настройки (п. 11, 13) сеть стала **единым целым** с полной взаимодостижимостью всех узлов
- Статическая маршрутизация **простая и предсказуемая**, но требует **ручного вмешательства** при изменениях

Файл модели сохранён как: 9_Lab9_KOZLOVA_3.pkt

Шаг 7

15. Далее работаем с копией файла модели из пункта 14. (Модель №3) Выключить питание у маршрутизатора №2 (Маршрутизатор вывели из строя).

Для имитации отказа оборудования была создана копия рабочей модели 9_Lab9_KOZLOVA_2.pkt и сохранена как 9_Lab9_KOZLOVA_3.pkt.

В качестве маршрутизатора №2 выбран **R_KOZLOVA_2 (Гомель)**. Питание роутера было выключено через интерфейс Packet Tracer (кнопка питания на физической панели устройства или команда power-off в CLI).

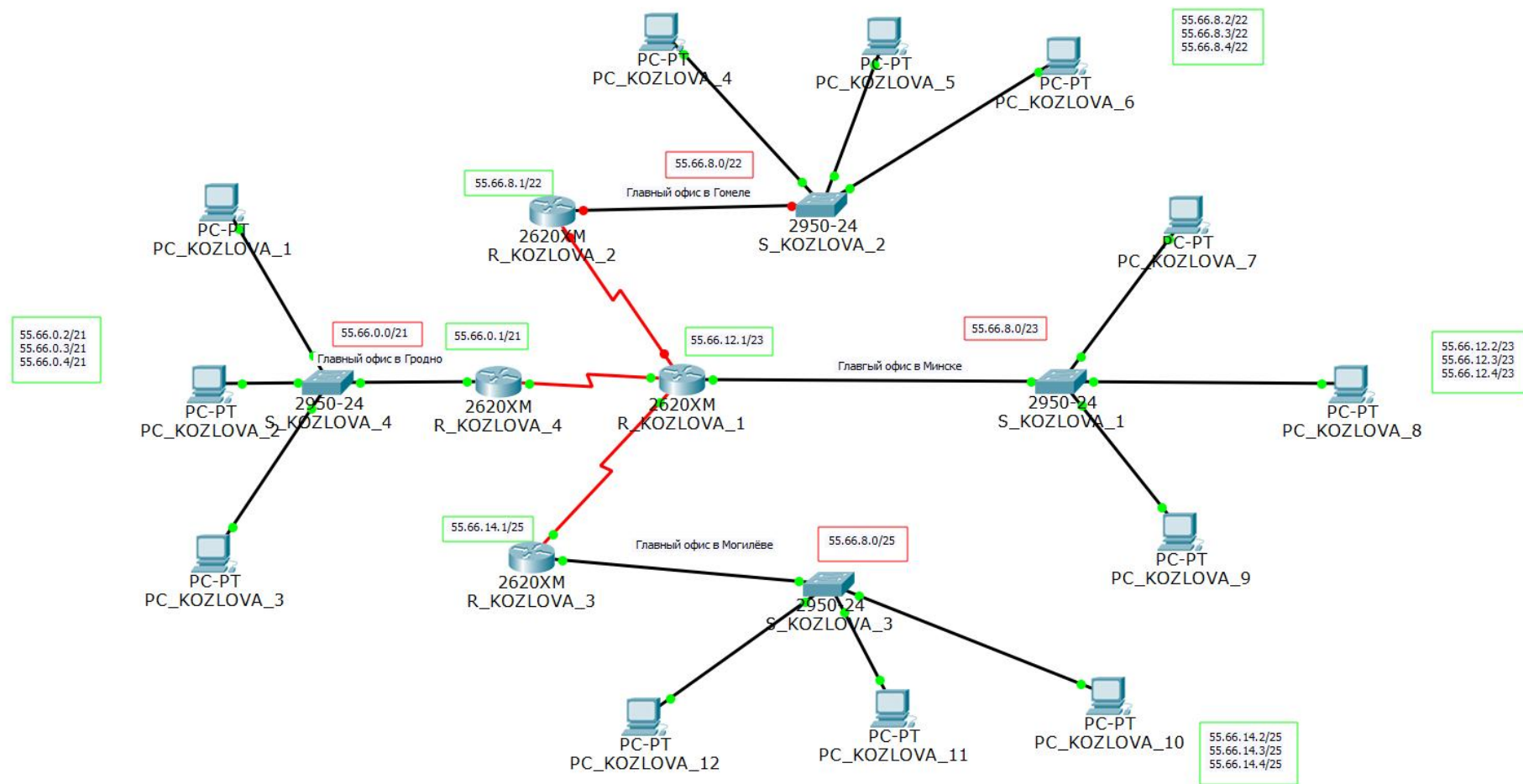


Рис. 27. Отключение питания маршрутизатора R_KOZLOVA_2 (Гомель)

Что произошло в сети после отключения:

1. Все интерфейсы роутера R_KOZLOVA_2 перешли в состояние down
2. Канал связи Минск - Гомель (сеть 55.66.14.132/30) стал недоступен
3. Локальная сеть Гомеля (55.66.8.0/22) оказалась изолирована от остальной сети
4. На соседних роутерах (в частности, на R_KOZLOVA_1 Минск) интерфейс Serial0/0/1, подключенный к Гомелю, изменил статус на down/down

16. Проверить взаимодостижимость всех оконечных узлов пользователей (как в пункте 11).

Была выполнена проверка связности командой ping с различных ПК.

1. Тесты, которые ДОЛЖНЫ работать (не затрагивают Гомель):

Источник	Цель	Результат	Комментарий
PC_KOZLOVA_1 (Гродно, .2)	PC_KOZLOVA_7 (Минск, .2)	Успешно	Маршрут проходит через Минск, не затрагивая Гомель
PC_KOZLOVA_1 (Гродно)	PC_KOZLOVA_10 (Могилев, .2)	Успешно	Трафик идёт: Гродно → Минск → Могилев
PC_KOZLOVA_7 (Минск)	PC_KOZLOVA_10 (Могилев)	Успешно	Прямая маршрутизация через Минск

```

PC>ping 55.66.12.4

Pinging 55.66.12.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 55.66.12.4: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 55.66.12.4: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 55.66.12.4: bytes=32 time=16ms TTL=126

Ping statistics for 55.66.12.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25%
loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 16ms, Average = 8ms

PC>

```

Рис. 28. Успешный пинг из Гродно в Минск (при отключённом Гомеле)

2. Тесты, которые НЕ ДОЛЖНЫ работать (затрагивают Гомель):

Источник	Цель	Результат	Комментарий
PC_KOZLOVA_1 (Гродно)	PC_KOZLOVA_4 (Гомель, .2)	Request timed out	Пакеты доходят до Минска, но далее не могут быть доставлены
PC_KOZLOVA_7 (Минск)	PC_KOZLOVA_4 (Гомель)	Request timed out	Интерфейс Минска, ведущий к Гомелю, в состоянии down
PC_KOZLOVA_10 (Могилев)	PC_KOZLOVA_4 (Гомель)	Request timed out	Нет маршрута до изолированной сети
Любой ПК → ПК в Гомеле	—	Destination host unreachable	Сеть Гомеля недостижима

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 55.66.8.3

Pinging 55.66.8.3 with 32 bytes of data:

Reply from 55.66.14.129: Destination host
unreachable.
Reply from 55.66.14.129: Destination host
unreachable.
Reply from 55.66.14.129: Destination host
unreachable.
Request timed out.

Ping statistics for 55.66.8.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100%
loss),
```

Рис. 29. Неуспешный пинг из Гродно в Гомель (при отключённом Гомеле)

Вывод по п. 16: Отказ маршрутизатора R_KOZLOVA_2 (Гомель) привёл к полной изоляции подсети Гомеля от остальной сети. Все остальные подсети (Гродно, Минск, Могилев) сохранили взаимную достижимость, так как их маршруты не зависят от работоспособности Гомеля.

17. Выдать снова все таблицы маршрутизации. Прокомментировать таблицы, полученные в пунктах 17 и 13. Сделать выводы.

Таблицы маршрутизации после отключения R_KOZLOVA_2 (Гомель):

Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_4 (Гродно):

```

Router>enable
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 55.66.14.129 to network 0.0.0.0

    55.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       55.66.0.0/21 is directly connected, FastEthernet0/0
C       55.66.14.128/30 is directly connected, Serial0/2
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 55.66.14.129
Router#

```

Рис. 30. Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_4 (после отказа Гомеля)

Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_1 (Минск):

```

Router>enable
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      55.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 4 masks
S       55.66.0.0/21 [1/0] via 55.66.14.130
C       55.66.12.0/23 is directly connected, FastEthernet0/0
S       55.66.14.0/25 [1/0] via 55.66.14.138
C       55.66.14.128/30 is directly connected, Serial0/2
C       55.66.14.136/30 is directly connected, Serial0/1
Router#

```

Рис. 31. Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_1 (после отказа Гомеля)

Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_3 (Могилев):

```

Router>enable
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

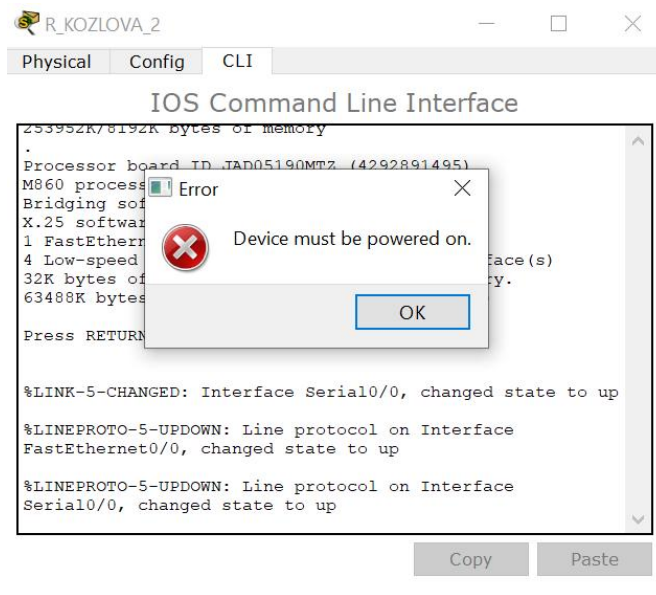
Gateway of last resort is 55.66.14.137 to network 0.0.0.0

      55.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       55.66.14.0/25 is directly connected, FastEthernet0/0
C       55.66.14.136/30 is directly connected, Serial0/1
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 55.66.14.137
Router#

```


Рис. 32. Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_3 (после отказа Гомеля)

Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_2 (Гомель) — отключён: Недоступна, так как устройство выключено.



Сравнительный анализ: п. 13 (рабочая сеть) - п. 17 (отказ Гомеля)

Параметр	П. 13 (Модель №2, всё работает)	П. 17 (Модель №3, Гомель выключен)
Записи в таблицах	Все статические маршруты (S, S*) присутствуют	Все записи остались на местах , включая маршрут до Гомеля на Минске
Статус интерфейсов	Все up/up	На Минске интерфейс к Гомелю down/down
Достижимость	Все подсети достижимы	Подсеть Гомеля (55.66.8.0/22) недостижима
Поведение пакетов	Пакеты маршрутизируются корректно	Пакеты, адресованные в Гомель, отбрасываются на Минске (интерфейс down)

Выводы по п. 17:

1. **Главная особенность статической маршрутизации:** Статические маршруты **не удаляются автоматически** при отказе канала или соседнего роутера. Запись S 55.66.8.0/22 via 55.66.14.134 осталась в таблице маршрутизации Минска, даже когда интерфейс, через который должен идти трафик, перешёл в состояние down.
2. **Проблема «чёрной дыры» (black hole):** Когда пакет приходит на Минск с адресом назначения в сети Гомеля, роутер находит в таблице статический маршрут и пытается отправить пакет через интерфейс Serial0/0/1. Но так как интерфейс выключен, пакет **отбрасывается**. При этом отправитель не получает явного уведомления о недостижимости (в некоторых случаях может прийти ICMP Destination Unreachable, но часто пакеты просто «исчезают»).
3. **Отсутствие отказоустойчивости:** Статическая маршрутизация **не адаптируется** к изменениям топологии. Администратор должен вручную удалить или изменить маршрут на Минске, чтобы избежать потери пакетов.
4. **Изоляция периферийной сети:** При отказе периферийного роутера (Гомель) его локальная сеть полностью отрезается от внешнего мира, так как у неё нет альтернативных путей (резервных каналов).

18. Сохранить файл модели №3.

Файл модели с имитацией отказа маршрутизатора Гомель сохранён как:

9_Lab9_KOZLOVA_3.pkt

Шаг 8

19. Далее работаем с копией файла модели из пункта 14. (Модель №4) Восстановить работоспособность маршрутизатора №2. Выключить питание у маршрутизатора №1 (Маршрутизатор вывели из строя). Проверить взаимодостижимость всех конечных узлов пользователей (как в пункте 11).

Для имитации отказа центрального узла была создана копия рабочей модели 9_Lab9_KOZLOVA_2.pkt и сохранена как 9_Lab9_KOZLOVA_4.pkt.

Выполненные действия:

1. Восстановлено питание маршрутизатора R_KOZLOVA_2 (Гомель)
2. Выключено питание маршрутизатора **R_KOZLOVA_1 (Минск)** — центрального узла сети

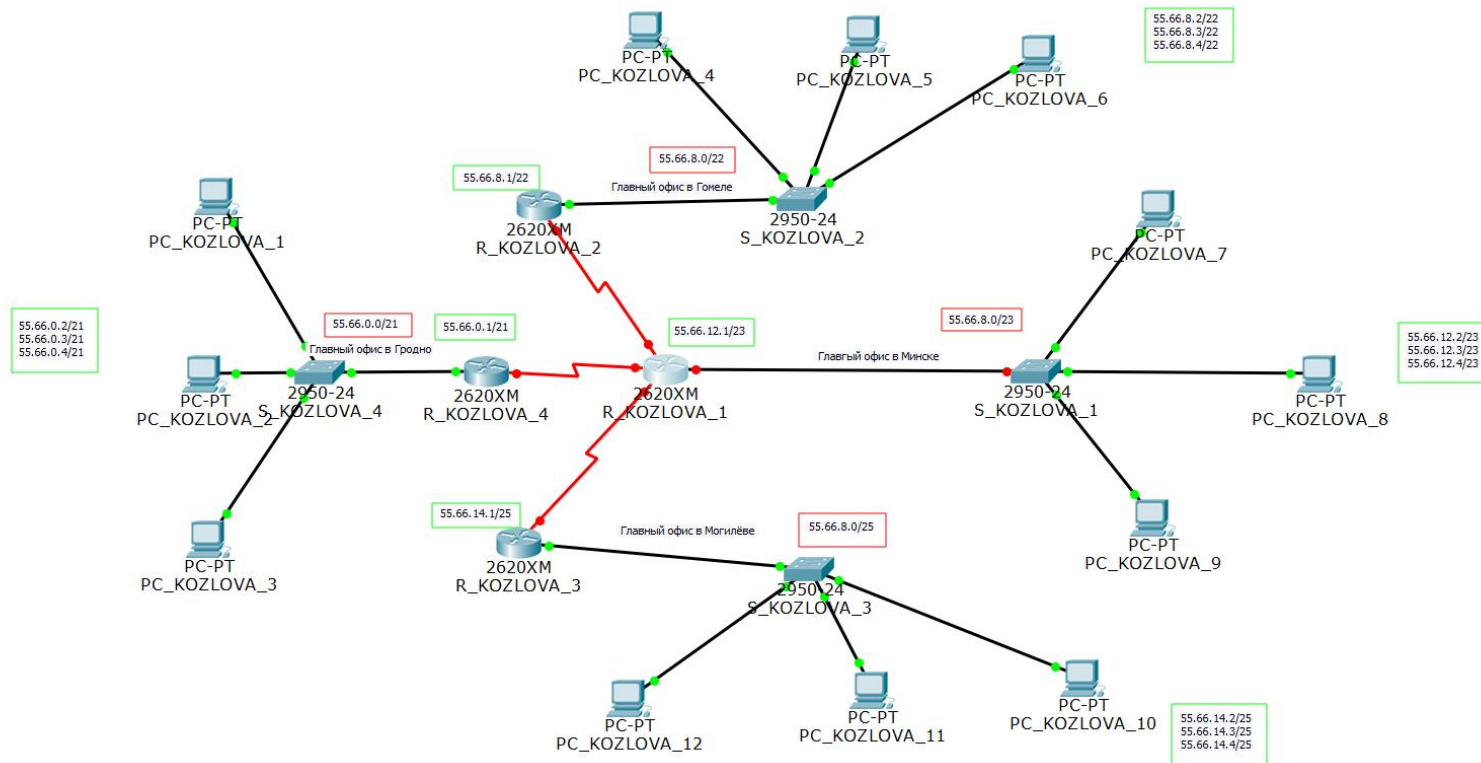


Рис. 33. Отключение питания центрального маршрутизатора R_KOZLOVA_1 (Минск)

Что произошло в сети:

- Все три периферийных офиса (Гродно, Гомель, Могилев) оказались **изолированы друг от друга**
- Каждый периферийный роутер потерял свой шлюз по умолчанию (Next Hop), так как все они указывали на Минск

- Локальные сети в каждом городе продолжают работать, но межгородская связь полностью отсутствует
- Интерфейсы на периферийных роутерах, подключённые к Минску, перешли в состояние down/down

Проверка взаимодостижимости:

1. Тесты внутри подсетей (должны работать):

<i>Источник</i>	<i>Цель</i>	<i>Результат</i>
<i>PC_KOZLOVA_1 (Гродно)</i>	<i>PC_KOZLOVA_2 (Гродно)</i>	<i>Успешно</i>
<i>PC_KOZLOVA_4 (Гомель)</i>	<i>PC_KOZLOVA_5 (Гомель)</i>	<i>Успешно</i>
<i>PC_KOZLOVA_10 (Могилев)</i>	<i>PC_KOZLOVA_11 (Могилев)</i>	<i>Успешно</i>

```

Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 55.66.0.3

Pinging 55.66.0.3 with 32 bytes of data:

Reply from 55.66.0.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 55.66.0.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 55.66.0.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 55.66.0.3: bytes=32 time=0ms TTL=128

Ping statistics for 55.66.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

```

Рис. 34. Успешный пинг внутри подсети Гродно (при отключённом Минске)

2. Тесты между подсетями (НЕ должны работать):

Источник	Цель	Результат	Причина
PC_KOZLOVA_1 (Гродно)	PC_KOZLOVA_4 (Гомель)	Request timed out	Нет маршрута через Минск
PC_KOZLOVA_1 (Гродно)	PC_KOZLOVA_10 (Могилев)	Request timed out	Центральный хаб недоступен
PC_KOZLOVA_4 (Гомель)	PC_KOZLOVA_10 (Могилев)	Request timed out	Все пути через Минск разорваны
Любой ПК → ПК в другом городе	—	Destination host unreachable	Шлюз по умолчанию недоступен

```
PC>ping 55.66.8.2

Pinging 55.66.8.2 with 32 bytes of data:

Reply from 55.66.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 55.66.0.1: Destination host unreachable.
Request timed out.
Reply from 55.66.0.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 55.66.8.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100%
loss),
```

Рис. 35. Неуспешный пинг из Гродно в Гомель (при отключённом Минске) [Вставь скриншот пинга с ошибкой]

Вывод по п. 19: Отказ центрального маршрутизатора (Минск) привёл к полному разделению сети на изолированные сегменты. Топология «звезда» оказалась уязвима к отказу центрального узла — все периферийные офисы потеряли связь друг с другом, хотя локальные сети внутри каждого города продолжают функционировать.

20. Проанализировать ситуацию и дать вариант повышения отказоустойчивости всей сети.

Анализ ситуации:

В текущей конфигурации сеть имеет топологию «звезда» с центральным узлом в Минске (R_KOZLOVA_1). Все периферийные маршрутизаторы (Гродно, Гомель, Могилев) подключены только к Минску и не имеют прямых каналов связи друг с другом.

Проблемы текущей архитектуры:

1. **Единая точка отказа (Single Point of Failure)** — маршрутизатор R_KOZLOVA_1 (Минск)
2. **Отсутствие резервных путей** — при отказе Минска не существует альтернативных маршрутов
3. **Статическая маршрутизация** не адаптируется к изменениям топологии
4. **Все периферийные роутеры** используют маршрут по умолчанию (0.0.0.0/0) через Минск

Варианты повышения отказоустойчивости:

1. Добавление резервных физических каналов связи

Создать дополнительные WAN-соединения между периферийными офисами:

- Гродно ↔ Гомель
- Гомель ↔ Могилев
- Могилев ↔ Гродно

Это создаст **кольцевую топологию** или **полносвязную сеть (mesh)**, где при отказе Минска трафик может быть перенаправлен через другие города.

2. Настройка плавающих статических маршрутов (Floating Static Routes)

На периферийных роутерах можно настроить **резервные маршруты** с большим административным расстоянием (AD):

Пример для R_KOZLOVA_4 (Гродно):

Принцип работы:

- Пока работает основной маршрут (через Минск), резервные **неактивны** и не попадают в таблицу маршрутизации
- При отказе канала до Минска, роутер автоматически активирует маршрут с AD=5
- Когда Минск восстановится, основной маршрут (AD=1) снова станет активным

3. Переход на динамическую маршрутизацию (OSPF)

Заменить статические маршруты на протокол **OSPF (Open Shortest Path First)**:

Преимущества OSPF:

- **Автоматическая адаптация** — роутеры сами обнаруживают изменения топологии
- **Быстрая конвергенция** — при отказе канала маршруты перестраиваются за секунды
- **Выбор оптимального пути** — OSPF выбирает маршрут на основе метрики (стоимости канала)
- **Масштабируемость** — легко добавлять новые офисы без ручной настройки всех роутеров

Пример настройки OSPF на R_KOZLOVA_1 (Минск):

4. Использование протоколов резервирования шлюза (HSRP/VRRP)

Если в Минске установить два маршрутизатора, можно настроить протокол **HSRP (Hot Standby Router Protocol)**:

- Один роутер работает как **Active** (активный)
- Второй — как **Standby** (резервный)
- При отказе активного роутера, резервный автоматически берёт на себя его функции
- Для ПК в локальных сетях шлюз остаётся тем же (виртуальный IP)

5. Резервирование на уровне провайдера

Заклучить договор с **двумя разными провайдерами:**

- Основной канал через Провайдер А
- Резервный канал через Провайдер Б
- При отказе основного канала трафик автоматически переключается на резервный

Рекомендация для данной сети:

Для сети компании с 4 офисами **оптимальным решением** является комбинация:

Добавить 2 резервных канала (например, Гродно-Гомель и Гомель-Могилев)

Настроить плавающие статические маршруты с AD=5 как резервные

Внедрить мониторинг сети (SNMP, PRTG) для оперативного обнаружения сбоев

Это обеспечит баланс между **стоимостью** (не нужно прокладывать все возможные каналы) и **надёжностью** (при отказе Минска или одного из каналов связь сохранится).

21. Выдать снова все таблицы маршрутизации. Прокомментировать таблицы, полученные в пунктах 21 (модель №4) и 11 (модель №2). Сделать выводы.

Таблицы маршрутизации после отключения R_KOZLOVA_1 (Минск):

Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_4 (Гродно):

```

Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      55.0.0.0/21 is subnetted, 1 subnets
C      55.66.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
Router#

```

Рис. 36. Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_4 (при отказе Минска)

Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_2 (Гомель):

```

Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      55.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets
C      55.66.8.0 is directly connected, FastEthernet0/0
Router#

```

Рис. 39. Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_2 (при отказе Минска)

Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_3 (Могилев):

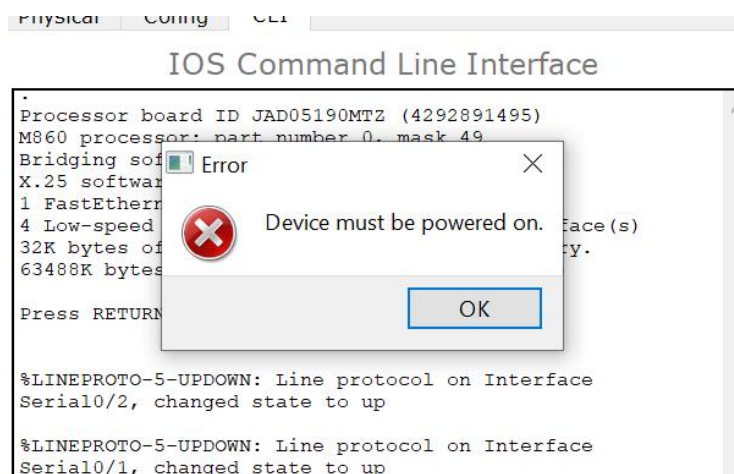
```
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      55.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets
C       55.66.14.0 is directly connected, FastEthernet0/0
Router#
```

Рис. 40. Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_3 (при отказе Минска)

Таблица маршрутизации R_KOZLOVA_1 (Минск) — отключён: Недоступна, так как устройство выключено.



Сравнительный анализ: п. 11 (Модель №2, всё работает) - п. 21 (Модель №4, Минск отключён)

Параметр	П. 11 (Модель №2, рабочая сеть)	П. 21 (Модель №4, Минск выключен)
Центральный роутер	R_KOZLOVA_1 активен, все интерфейсы up/up	R_KOZLOVA_1 выключен, питание отсутствует
Таблицы на периферии	Присутствует маршрут по умолчанию S* 0.0.0.0/0 через IP Минска	Записи S* автоматически удалены из таблиц. В таблицах остаётся только запись С о локальной подсети офиса
Интерфейсы на периферии	WAN-интерфейсы в состоянии up/up	WAN-интерфейсы перешли в состояние down/down (линия разорвана)
Достижимость	Полная взаимная достижимость всех подсетей	Полная изоляция филиалов друг от друга. Работает только связь внутри локальных сетей (PC ↔ PC в одном городе)
Поведение пакетов	Пакеты корректно маршрутизируются через центр	Пакеты, адресованные в другие города, отбрасываются с Destination host unreachable, так как подходящего маршрута в таблице больше нет

Выводы по п. 21:

1. **Поведение таблиц при потере связи:** В отличие от ожидания, статические маршруты по умолчанию (S* 0.0.0.0/0) **исчезли** из таблиц периферийных роутеров. Это корректное поведение IOS: когда exit-интерфейс (канал к Минску) переходит в состояние down, система автоматически удаляет привязанный к нему статический маршрут, чтобы роутер не пытался отправлять трафик в физически недоступный порт. В таблицах осталась единственная запись С о локальной сети города.
2. **Отсутствие адаптивности:** Несмотря на то, что «битый» маршрут корректно удаляется, сеть не перестраивается. Периферийные устройства не имеют резервных записей и не знают альтернативных путей. Трафик просто отбрасывается, а связь между городами полностью прерывается до момента ручного вмешательства администратора или восстановления питания Минска.
3. **Критичность топологии «Звезда»:** Эксперимент подтвердил, что центральный маршрутизатор в данной архитектуре является **единой точкой отказа** (Single Point of Failure). Его выход из строя парализует всю WAN-составляющую сети, хотя локальные LAN-сегменты в Гродно, Гомеле и Могилеве продолжают функционировать автономно.

4. **Ограничения статической маршрутизации в отказоустойчивых сценариях:** Статика эффективно работает в стабильных условиях, но не обеспечивает автоматического переключения на резерв. При падении канала она лишь «чистит» таблицу, но не предлагает запасной путь. Для корпоративной сети это создаёт риски длительного простоя.
5. **Сравнение с п. 17 (отказ периферийного роутера):**
- В п. 17 отказ Гомеля затронул только один сегмент, остальные филиалы сохранили связь.
 - В п. 21 отказ Минска привёл к **полному коллапсу межфилиальной маршрутизации.**
 - Это доказывает, что надёжность всей распределённой сети напрямую зависит от доступности центрального узла, что требует обязательного внедрения физического резервирования каналов или перехода на динамические протоколы (OSPF/EIGRP) с автоматическим пересчётом путей.

Файл модели сохранён как: 9_Lab9_KOZLOVA_4.pkt